

杨汝清

[✉_yangrq.lambda@gmail.com](mailto:_yangrq.lambda@gmail.com) [🌐github.com/waterlens](https://github.com/waterlens)

个人概述

研究过编译器和编译优化，在系统开发与性能优化方面拥有丰富经验，想要致力于高性能软件开发。

教育背景

香港科技大学 2023 年 9 月 – 2025 年 11 月（预计）
哲学硕士 (MPhil)，计算机科学与工程，导师：Lionel Parreaux 香港特别行政区
研究方向：函数式编程语言的优化。

浙江大学 2019 年 9 月 – 2023 年 6 月
工学学士 (BEng)，计算机科学与技术，GPA：3.84/4.0 杭州

项目经历

Calocom  **Rust** 2022 年春季

- 《编译原理》课程的团队项目。
- 开发了一种功能丰富的编程语言，支持**代数数据类型**、高阶函数和模式匹配。
- 负责设计**类型系统**、类型化抽象语法树（AST）、对象内存表示、名称修饰风格，以及用于去糖化和必要转换的中间表示（IR）。
- 领导项目开发，实现了除词法分析和语法分析外的几乎所有组件，包括语法去糖化、**语义检查**、**闭包转换**、基于 **LLVM** 的代码生成（使用 Rust 库 inkwell）。同时，使用不安全 Rust 编写了标准库（字符串、向量等）和 **运行时**（对象分配和程序入口）。
- 获得班级最佳课程项目。

SyOC  **C++**, Python, ARM 2022 年春季 – 2022 年夏季

- 与朋友合作的学习项目，旨在学习编译器优化技术并参加毕昇杯编译器大赛。从零开始开发，浙江大学首个进入决赛的团队（仅两人）。
- 领导项目开发，设计了基于 C++ 模板的**编译器框架**，用于优化转换，以及基于 **SSA** 的中间表示，支持**定义–使用**和**使用–定义**链。
- 实现了词法分析器、递归下降解析器、**mem2reg** 变换（包括**立即支配者分析**和**迭代支配边界分析**以构建 SSA）、死代码消除和常量传播。
- 编写 Python 脚本，比较优化后程序与 gcc 或其他编译器的性能。

MLscript  **Scala**, C++ 2023 年秋季 – 至今

- 实验室联合项目。
- 设计了基于 **ANF** 的中间表示，扩展了连接点（join points）。
- 实现了基于控制流分析的**智能内联器**，用于决定内联时机，并利用**函数分割**技术减少内联导致的代码重复。同时负责 C++ 后端的实现，包括对象的通用内存表示、**无装箱值的优化算术运算**和基于引用计数的内存管理。

Quickaml  **C** 2023 年秋季

- 一个个人兴趣项目，为一单态语言实现了基于寄存器的虚拟机解释器，并进行了许多低级优化。
- 使用补丁版本的 LLVM，为解释器中的 VM 指令处理生成**保证尾调用**的代码。
- 尝试了多种技术来提高解释器的性能，包括：**操作数重排**，允许更高效的符号扩展；**部分寄存器解码**，减少 x86–64 架构上的无用移位；基于非对齐内存访问或移位和掩码的指令获取；**预解码**，在指令分派之前利用 CPU 流水线的并发能力进行解码掩盖延迟。

MMM  **MoonBit**, RISC–V, WebAssembly 2024 年秋季

- 与朋友合作的 MGPIC 大赛项目，获得第一名，遥遥领先第二名。
- 领导开发并设计了基于 MoonBit 的优化编译器框架，支持 Mini MoonBit 语言，包含 JavaScript、RISC–V 和 **WASM** 后端。
- 实现了大赛所需的所有核心优化，包括**保证尾递归消除**、基于**寄存器压力的选择性 λ 提升**、基本块拉直、死代码消除、**局部值编号**、**公共子表达式消除**、**循环不变量代码移动**、**跳转表优化**、**标量替换**和快速堆分配。
- 编写了 JavaScript 和 RISC–V 后端的代码生成器。为避免栈溢出，在 JavaScript 后端设计了**选择性 CPS 转换**和**自动闭包化**；在 RISC–V 后端，移植了 Cranelift 的**树模式覆盖指令选择器**，并实现了**弦图着色寄存器分配器**。
- 扩展语言功能，支持参数多态（**泛型**）、特设多态（通过字典传递实现的**类型类**）和用户定义操作符。

RMatch  **C++** 2021 年秋季

- 个人兴趣项目，解析**正则表达式**并生成基于 NFA 的**虚拟机**字节码，随后使用 C++ 库 xbyak 将字节码**即时编译**为 x86–64 本地机器指令。

Apple μ Arch Bench  **C** 2024 年春季

- 兴趣项目，探索 Apple Silicon 的**微架构**特性，使用**硬件性能计数器**进行分析。

OCaml 的 SIB 优化  **OCaml** 2025 年春季

- 共享不可变块**优化。函数式编程语言常对现有数据结构进行模式匹配，即使新对象与旧对象相同，也常会分配新对象。我实现了一种可靠的优化，若对象被证明为不可变，则消除不必要的分配。
- 该优化已在 MoonBit 编译器内部使用。

单子哈希  **C**, AArch64 2025 年春季

- 增量计算研究项目的性能关键部分。
- 使用 ARMv8 的 pmull 指令扩展了 fast-crc32 实现，加速单子组合。具体为加速在 $\text{GF}(2^{32})$ 域上两个位反转多项式的乘法运算。

学术成果

Smart Inlining through Function Splitting, PLDI SRC 2025 2025 年 4 月

工作与实践经验

编程语言工具开发实习, IDEA 2025 年 3 月 – 2025 年 6 月

- 实现了一项 OCaml 优化，提升了 MoonBit 编译器的性能。
- 通过使用 tcc 编译器编译生成的 C 源代码，优化了 MoonBit 测试的本地后端编译速度，包括重构构建系统、修复 tcc 编译器中的错误，以及支持 Linux、macOS 和 Windows 的运行时库跨平台兼容性。
- 为工具链添加了基准测试功能，支持统计分析和可视化。

ICFP 2024 学生志愿者 2024 年 9 月

C++ 编程助教 2024 年 1 月 – 2024 年 6 月

- 设计了帮助学生理解 C++ 中指针和引用的实验课程。

远程研究实习, 导师：张屹洲 2022 年 9 月 – 2023 年 1 月

- 研究了**词法代数效应**的实现与语义，这是编程语言研究的热门话题。

本科助教, 编程语言原理 2022 年 9 月 – 2023 年 1 月

- 设计了基于 OCaml 的实验，帮助学生理解 Hindley–Milner **类型推断**算法。
- 设置作业，帮助学生学习和使用**基于评估上下文的操作语义**和**定界续体**。
- 设计并实现了课程的在线评测系统，利用公共 GitHub 仓库和免费 CI（GitHub Actions）配额。为保护学生代码隐私，要求学生使用公钥加密代码后以 GitHub issue 形式提交。

技能

编程语言： 通晓多种编程语言，包括但不限于：

- 最常用：OCaml、Rust、C/C++、Scala
- 熟悉：Java、Python
- 有使用经验：TypeScript、JavaScript、Ruby、Haskell、Lua、Verilog、Scheme 等

编译器：

- 熟练使用和修改常见编译器框架，如 LLVM、Cranelift 等。
- 熟悉多种编程语言范式的编译，包括命令式、函数式、面向对象和动态语言。
- 熟练使用**性能分析**工具（如 perf、VTune、flamegraph）进行微架构级性能调优。
- 熟悉多种**寄存器分配**算法（迭代寄存器合并、线性扫描等）和**垃圾回收**算法（标记–清除、标记–压缩、三色增量、分代回收等）。
- 深入了解解释器和运行时系统设计与实现，包括各种 threading 技术、栈式 VM 和寄存器式 VM、内存管理、运行时对象表示、上下文切换等。

体系结构：

- 设计和实现过**基于计分板机制的乱序 RISC–V 架构 CPU**。
- 熟悉 x86–64、AArch64、RISC–V 等架构的指令集。
- 熟练掌握根据 CPU 厂商提供的文档进行微架构级别的性能分析。

操作系统：

- TODO

语言能力：

- 中文（母语），英语（良好的工作沟通能力）